

Variables relevantes en accidentes de tráfico en Nueva Zelanda

Paola Espinoza Hernández, C32715 Jeikel Navarro Solís, C25518
Gabriel Sanabria Alvarado, C27184

June 2025

Resumen

Este estudio analiza los factores asociados con la severidad de los accidentes de tráfico en Nueva Zelanda, utilizando registros del *Crash Analysis System* entre 2000 y 2025. Se evaluó si variables como el clima, la iluminación, el tipo de carretera, la festividad, la velocidad recomendada y el límite de velocidad guardan relación con la clasificación de los accidentes como leves, graves o fatales. Se aplicaron pruebas chi-cuadrado, V de Cramer, Kruskal-Wallis y Q de Cochran, seleccionadas por su robustez ante violaciones de supuestos paramétricos. Las pruebas chi-cuadrado mostraron asociaciones significativas entre la severidad y todas las variables categóricas ($p < 0,05$), aunque con una fuerza de asociación débil (V de Cramer entre 0,016 y 0,044). La prueba de Kruskal-Wallis reveló diferencias estadísticamente significativas en la velocidad recomendada y el límite de velocidad ($p < 0,001$), con valores más altos en accidentes graves o fatales. Por su parte, la prueba Q de Cochran, aplicada para evaluar diferencias en la proporción de accidentes fatales entre tipos de clima durante festividades, no arrojó resultados significativos ($p = 0,3679$). Aunque los hallazgos presentan solidez estadística, la magnitud de las asociaciones individuales es baja, lo que sugiere que estos factores no explican por sí solos la severidad del accidente. Se recomienda, por tanto, emplear modelos multivariados que capten posibles interacciones entre variables y permitan una mejor comprensión del fenómeno.

Palabras clave: accidentes de tráfico, severidad, seguridad vial, análisis estadístico, Nueva Zelanda.

Introducción

Los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de lesiones graves y muertes a nivel mundial [Buitrago Ramírez et al., 2019, Ganveer and Tiwari, 2005]. En contextos desarrollados como el de Nueva Zelanda, donde la infraestructura vial y los estándares de seguridad son elevados, la persistencia de estos eventos refleja la complejidad del fenómeno [Yang, 2007]. Factores humanos, ambientales y vehiculares interactúan de forma diversa, influyendo en la severidad de los accidentes de maneras no siempre evidentes [Alejandro and Mark, 2008, Lam, 2002]. Ante este panorama, comprender qué variables tienen un mayor impacto sobre la gravedad de los accidentes no solo es pertinente desde una perspectiva estadística, sino también desde la social y política [?, Ameratunga et al., 2004].

El presente estudio se centra en identificar, mediante un análisis estadístico de datos registrados entre el año 2000 y enero de 2024 sobre accidentes de tráfico en Nueva Zelanda, cuáles variables se asocian de forma más significativa con el nivel de severidad de los incidentes. Se trabaja con variables categóricas como las condiciones climáticas, la velocidad recomendada y el límite de velocidad, el nivel de iluminación, el tipo de carretera y la condición de día festivo. Las herramientas estadísticas empleadas —la prueba de Kruskal-Wallis, la V de Cramer, la prueba chi-cuadrado y la Q de Cochran— permiten analizar la relación y dependencia entre estas variables y la severidad del accidente, clasificada en tres niveles: leve, grave y fatal.

La relevancia de este análisis radica en su capacidad para aportar evidencia empírica útil en el diseño de políticas públicas de prevención y seguridad vial. Asimismo, se contribuye al campo de la estadística aplicada al mostrar el uso efectivo de pruebas no paramétricas y métodos de análisis de variables categóricas en el estudio de fenómenos sociales complejos. La investigación también busca llenar una laguna en la literatura al enfocarse no solo en la ocurrencia de accidentes, sino en su nivel de severidad.

El objetivo general de este trabajo consiste en determinar qué factores tienen mayor impacto en la severidad de los accidentes de tráfico en Nueva Zelanda. Para ello, se emplea un enfoque cuantitativo con herramientas estadísticas inferenciales que permiten descubrir patrones y relaciones significativas.

Este documento se estructura de la siguiente forma: la sección de metodología describe los datos utilizados y las técnicas estadísticas aplicadas; la sección de resultados expone los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis; la sección de conclusiones sintetiza los aportes, limitaciones y posibles líneas futuras de investigación; se incluyen también los agradecimientos pertinentes y la bibliografía en formato APA 7.

Metodología

La presente investigación se orienta a identificar qué variables están asociadas significativamente con la severidad de los accidentes de tráfico en Nueva Zelanda. La pregunta de investigación se enfoca en determinar cuáles factores contribuyen con mayor fuerza a que un accidente sea clasificado como leve, grave o fatal.

Datos y contexto

El estudio se basa en la [base de datos](#) proporcionada por el *Crash Analysis System* (CAS) de Waka Kotahi, disponible públicamente a través de Kaggle. Esta contiene información detallada sobre accidentes reportados por la policía neozelandesa entre el 1 de enero de 2000 y enero de 2025. La población de estudio corresponde a todos los accidentes registrados por este sistema, siendo la unidad estadística cada accidente de tráfico individual.

Las variables consideradas incluyen tanto características del entorno (como iluminación, clima y tipo de superficie) como factores relacionados con el evento (como la velocidad recomendada, el límite de velocidad y la presencia de festividades). La variable dependiente principal es la severidad del accidente, clasificada en tres niveles: leve, grave y fatal.

Análisis descriptivo

El análisis exploratorio incluyó una depuración inicial de los datos, así como la construcción de resúmenes numéricos y categóricos. Esto permitió identificar patrones generales en la distribución de variables y orientar el análisis inferencial posterior hacia aquellas con mayor potencial explicativo.

Destacan dos hallazgos relevantes: en primer lugar, las condiciones climáticas parecen influir en la proporción de accidentes graves y fatales, siendo estos más frecuentes en días de buen clima que en condiciones adversas. Esto podría atribuirse a un mayor volumen de tránsito o a una conducción más despreocupada cuando el clima es favorable. En segundo lugar, ciertas festividades como Navidad, Año Nuevo y el fin de semana del Trabajo concentran una mayor proporción y volumen absoluto de accidentes severos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de evaluar estadísticamente dichas variables dentro del marco inferencial.

Justificación y aplicación de modelos

El objetivo del análisis inferencial es establecer si existen relaciones estadísticamente significativas entre las variables explicativas y el nivel de severidad del accidente. Dada la naturaleza predominantemente categórica de las variables, así como la ausencia de normalidad en las variables numéricas, se seleccionaron herramientas estadísticas que no dependen de supuestos paramétricos estrictos. En concreto, se aplicaron las siguientes técnicas:

Prueba chi-cuadrado de independencia

La prueba de chi-cuadrado (χ^2) se utilizó para evaluar la existencia de dependencia estadística entre la severidad del accidente y variables categóricas como el clima, la iluminación, el tipo de carretera y la condición de festividad. Esta prueba contrasta las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas bajo independencia.

- **Hipótesis nula (H_0):** Las dos variables son independientes. No hay asociación entre ellas.

- **Hipótesis alternativa (H_1):** Las dos variables no son independientes. Es decir, existe asociación.

Para ello, se construyeron tablas de contingencia bidireccionales, donde cada celda representa la combinación de una categoría de severidad con una categoría de la variable explicativa.

Estadístico:

$$Q = \sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{(N_{ij} - \hat{E}_{ij})^2}{\hat{E}_{ij}},$$

Donde

- N_{ij} : es la frecuencia observada.
- $\hat{E}_{ij} = \frac{N_{i+}N_{+j}}{n}$: es la frecuencia esperada bajo independencia.
- R : el número de filas.
- C : el número columnas.

El número de grados de libertad de la prueba se calcula como $(R - 1)(C - 1)$.

Supuestos

- Ambas variables deben ser categóricas.
- Cada observación debe pertenecer a una sola celda de la tabla de contingencia y ser independiente de las demás.
- Se requiere que al menos el 80 % de las celdas tengan frecuencias esperadas mayores a 5.

Medida de asociación: V de Cramer

Cuando la prueba chi-cuadrado arrojó una asociación estadísticamente significativa, se calculó el coeficiente V de Cramer como medida del tamaño del efecto. Este coeficiente es una normalización del estadístico χ^2 que toma en cuenta el tamaño de muestra y la dimensionalidad de la tabla:

$$V = \sqrt{\frac{Q}{n \cdot \min(R - 1, C - 1)}}$$

Donde

- Q : es el estadístico chi-cuadrado.
- n : el tamaño muestral.
- R : el número de filas.
- C : el número columnas.

El valor de V varía entre 0 y 1, interpretándose valores cercanos a 0 como asociación débil y valores cercanos a 1 como asociación fuerte.

Prueba de Kruskal-Wallis

Dado que las variables numéricas evaluadas —como la velocidad recomendada y el límite de velocidad— no cumplen con los supuestos de normalidad, se optó por la prueba de Kruskal-Wallis. Esta es una prueba no paramétrica que permite comparar la distribución de una variable continua u ordinal entre tres o más grupos independientes.

- **Hipótesis nula (H_0):** Las poblaciones tienen la misma distribución. Es decir, las medianas de los grupos son iguales.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** Al menos una de las poblaciones tiene una mediana diferente.

El estadístico se define como:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k n_i \left(\bar{R}_i - \frac{N+1}{2} \right)^2,$$

- k : Número de grupos independientes.
- n_i : Tamaño muestral del grupo i .
- $\bar{R}_i$: Rango promedio de las observaciones del grupo i .
- N : Número total de observaciones en todos los grupos.

Bajo la hipótesis nula, H se distribuye aproximadamente como una chi-cuadrado con $k - 1$ grados de libertad.

En este caso, la variable de agrupación fue la severidad del accidente (leve, grave, fatal). Las variables continuas que presentaron diferencias significativas entre grupos fueron interpretadas como asociadas a la severidad.

Prueba Q de Cochran

Para contrastar diferencias en proporciones de accidentes severos (graves o fatales) en contextos dependientes —como distintas festividades a lo largo de los años— se utilizó la prueba Q de Cochran. Esta prueba no paramétrica permite evaluar si existe una diferencia significativa en proporciones binarias observadas repetidamente sobre las mismas unidades o contextos dependientes. [?].

- **Hipótesis nula** (H_0): Todas las proporciones de respuestas positivas de las condiciones son iguales.
- **Hipótesis alternativa** (H_1): Al menos una de las proporciones es diferente.

Estadístico

$$Q = \frac{(k-1) [k \sum_{i=1}^n R_i^2 - T^2]}{k \cdot T - \sum_{j=1}^k C_j^2},$$

Donde

- k : es el número de condiciones.
- n : el número de unidades (años).
- R_i : el número de respuestas positivas por unidad.
- C_j : el total por condición.
- T : el total de respuestas positivas.

Este valor se contrasta con una distribución chi-cuadrado con $k - 1$ grados de libertad.

Supuestos

- La variable de interés debe tener solo dos posibles resultados.

Valor p y toma de decisiones

Todas las pruebas se evaluaron utilizando el valor p , con un umbral de significancia de $\alpha = 0,05$. Cuando el valor p fue menor al umbral, se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa de asociación o diferencia significativa.

No obstante, el valor p fue considerado en conjunto con medidas de tamaño del efecto, como el coeficiente V de Cramer, para evitar conclusiones engañosas motivadas exclusivamente por el gran tamaño muestral.

Síntesis metodológica

El enfoque metodológico adoptado permitió abordar rigurosamente las características del conjunto de datos: gran volumen muestral, alta proporción de variables categóricas, y distribución no normal de las variables numéricas. Las pruebas estadísticas seleccionadas —chi-cuadrado, V de Cramer, Kruskal-Wallis y Q de Cochran— permitieron analizar la existencia, magnitud y significancia de las relaciones entre variables sin recurrir a supuestos paramétricos estrictos. Esta estrategia garantizó una interpretación estadística adecuada, minimizando sesgos derivados de la estructura de los datos.

Supuestos y limitaciones metodológicas

Cada técnica estadística empleada implica ciertos supuestos que condicionan la validez de los resultados. En el caso de la prueba chi-cuadrado, se requiere un tamaño muestral suficiente y que las frecuencias esperadas en al menos el 80 % de las celdas superen el valor de cinco. La prueba de Kruskal-Wallis, al ser no paramétrica, sólo exige independencia entre observaciones y que las variables evaluadas tengan un nivel de medición al menos ordinal.

Entre las principales limitaciones metodológicas se encuentra el hecho de que los análisis realizados son de carácter bivariado. Esto implica que no se han explorado posibles interacciones entre variables —por ejemplo, entre condiciones de iluminación y clima, o entre velocidad y festividad— que podrían influir conjuntamente en la severidad del accidente. Además, el análisis no considera posibles variables de confusión ni incluye mecanismos de ajuste por covariables, lo que restringe la capacidad de inferencia causal. Estas limitaciones podrían ser abordadas en estudios futuros mediante enfoques multivariados, como modelos log-lineales o regresión multinomial, que permitan una comprensión más completa del fenómeno en estudio.

Durante el análisis se identificaron ciertas limitaciones relacionadas con la distribución de frecuencias dentro de algunas variables categóricas. En particular, las categorías *Nieve* y *Granizo* en la variable *clima* presentaron una cantidad de observaciones insuficiente para aplicar la prueba chi-cuadrado, dado que no se cumplía el supuesto mínimo de recuentos esperados en cada celda. Estas categorías fueron descartadas del análisis inferencial, aunque se reconoce que podrían aportar información relevante si se contara con una base de datos más amplia o específica. De igual forma, se eliminaron las categorías *Desconocido* en *iluminación* y *Final del asfalto* en *tipo de carretera*, debido a su baja representatividad.

Resultados

Relación entre variables categóricas y severidad

Para evaluar la asociación entre la variable dependiente *severidad del accidente* y las variables categóricas —*festividad*, *clima*, *iluminación* y *tipo de carretera*— se aplicó la prueba chi-cuadrado de independencia. La hipótesis nula (H_0) en cada caso plantea que no existe relación entre la severidad y la variable evaluada. En todos los casos se obtuvieron valores $p < 0,001$, por lo que se rechaza H_0 , concluyendo que existe una asociación estadísticamente significativa entre cada variable y la severidad del accidente.

Sin embargo, para valorar la magnitud del efecto, se calculó el coeficiente V de Cramer, cuyos resultados se resumen en la [Tabla 1](#). Los valores obtenidos oscilaron entre 0.016 y 0.044, lo que indica una fuerza de asociación muy baja. Aunque las relaciones son estadísticamente significativas debido al gran tamaño muestral, su relevancia práctica es limitada. Esto sugiere que, por sí solas, estas variables explican muy poco de la variación en la severidad. El caso de la variable *festividad* es destacable, ya que fechas como Navidad y Año Nuevo mostraron una mayor proporción de accidentes graves y fatales, posiblemente debido al aumento de tránsito o al consumo de alcohol. No obstante, la magnitud del efecto sigue siendo baja, lo cual refuerza la necesidad de utilizar enfoques multivariados que integren posibles interacciones entre variables.

Cuadro 1: Resultados de la prueba chi-cuadrado de independencia y coeficiente V de Cramer

Variable	Chi-cuadrado (valor p)	V de Cramer	Interpretación del efecto
Festividad	$p < 0,001$	0.044	Muy débil
Clima	$p < 0,001$	0.022	Muy débil
Iluminación	$p < 0,001$	0.024	Muy débil
Tipo carretera	$p < 0,001$	0.016	Muy débil

Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis

Cuadro 2: Resultados de la prueba Kruskal-Wallis según nivel de severidad

Variable	Estadístico H	Valor p
Víctimas fatales	24039.27	$p < 0,001$
Lesiones graves	14725.81	$p < 0,001$
Lesiones menores	7201.35	$p < 0,001$
Velocidad recomendada	306.74	$p < 0,001$
Límite de velocidad	504.91	$p < 0,001$

Dado que los datos numéricos no cumplen los supuestos de normalidad ni homogeneidad de varianzas, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar las distribuciones de variables numéricas según los niveles de severidad del accidente (leve, grave o fatal). En todos los casos, la hipótesis nula (H_0) plantea que las distribuciones de las variables son iguales entre los grupos. Los resultados resumidos en la [Tabla 2](#) muestran que todas las variables evaluadas presentaron diferencias estadísticamente significativas, con valores $p < 0,001$, por lo que se rechaza H_0 en todos los casos.

El conjunto de variables incluye tanto medidas directas del impacto del accidente (número de víctimas fatales, con lesiones graves y con lesiones menores) como factores contextuales previos, como la velocidad recomendada y el límite de velocidad. Se destaca que las variables relacionadas con el tipo de lesión, si bien muestran diferencias claras entre niveles de severidad, no aportan valor explicativo adicional al concepto mismo de severidad, por lo que su inclusión en modelos predictivos podría generar redundancia.

En contraste, las variables *velocidad recomendada* y *límite de velocidad* mostraron también diferencias significativas entre los grupos, con valores $p < 0,001$, lo que respalda su consideración como factores contextuales asociados a accidentes más severos.

Comparación de proporciones mediante la prueba Q de Cochran

Con el fin de determinar si el tipo de clima influye en la proporción de accidentes *fatales* durante días festivos, se aplicó la *prueba Q de Cochran*. Esta es una prueba no paramétrica que permite comparar proporciones en variables dicotómicas (presencia o ausencia de un evento) observadas bajo diferentes condiciones, utilizando un diseño de medidas repetidas sobre un mismo bloque experimental.

En este análisis, se construyó una variable binaria que indica si ocurrió al menos un accidente fatal en una combinación específica de clima y festividad. Luego, para cada festividad con datos disponibles, se registró si en ella ocurrieron o no accidentes fatales bajo cada tipo de clima observado (por ejemplo, "Lluvioso", "Despejado", "Nublado"). Esta información permitió construir una matriz de observaciones donde cada fila representa una festividad y cada columna un tipo de clima. Así, las festividades actúan como bloques (unidades repetidas) y las condiciones climáticas como tratamientos (condiciones de comparación).

La hipótesis nula de la prueba establece que la proporción de accidentes fatales es la misma en todos los tipos de clima:

$$H_0 : \pi_{\text{clima}_1} = \pi_{\text{clima}_2} = \dots = \pi_{\text{clima}_k}$$

La hipótesis alternativa plantea que al menos una de las proporciones difiere:

$$H_1 : \exists i \neq j \text{ tal que } \pi_{\text{clima}_i} \neq \pi_{\text{clima}_j}$$

El nivel de significancia se fijó en $\alpha = 0,05$. El resultado de la prueba fue un estadístico $Q = 2,00$, con 2 grados de libertad, y un valor $p = 0,3679$. Dado que el valor p es mayor que α , **no se rechaza la hipótesis nula**, lo que indica que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la proporción de accidentes fatales entre los diferentes tipos de clima evaluados durante las festividades.

Esto sugiere que, bajo la estructura de comparación utilizada, el clima no parece estar asociado con una mayor o menor frecuencia de accidentes fatales en días festivos.

Los resultados se resumen en la [Tabla 3](#).

Cuadro 3: Prueba Q de Cochran para accidentes fatales entre tipos de clima durante festividades

Estadístico Q	2.0000
Grados de libertad	2
Valor-p	$p = 0,3679$

Síntesis del análisis estadístico

El análisis estadístico integró distintas pruebas según la naturaleza de las variables evaluadas. La prueba de Kruskal-Wallis se utilizó como herramienta principal para analizar variables numéricas, dada su robustez frente a la violación del supuesto de normalidad y su capacidad para comparar múltiples grupos de severidad sin necesidad de transformar los datos. Las pruebas chi-cuadrado de independencia se aplicaron exclusivamente a variables categóricas que cumplieran con los requisitos mínimos de frecuencia esperada, permitiendo identificar asociaciones significativas con la severidad del accidente, aunque con una fuerza de asociación muy baja según el coeficiente V de Cramer (valores entre 0,016 y 0,044).

Adicionalmente, se empleó la prueba Q de Cochran para comparar proporciones de ocurrencia de accidentes fatales entre distintos tipos de clima, utilizando como bloques las festividades. Esta prueba no paramétrica, adecuada para variables dicotómicas observadas bajo condiciones repetidas, permitió evaluar si la proporción de accidentes fatales variaba significativamente entre climas durante los días festivos. El valor obtenido para el estadístico de prueba no fue significativo ($p = 0,3679$), por lo que no se rechazó la hipótesis nula de igualdad de proporciones.

En conjunto, estas pruebas permitieron abordar la diversidad de escalas de medición presentes en la base de datos y ofrecer una interpretación estadística rigurosa y adecuada a las propiedades de las variables, preservando la validez de las inferencias sin depender de supuestos paramétricos estrictos.

Conclusión

El análisis estadístico mostró que las variables relacionadas con la velocidad —el límite de velocidad y la velocidad recomendada— presentan una asociación significativa con la severidad de los accidentes de tráfico en Nueva Zelanda. Estas variables exhibieron diferencias entre los distintos niveles de severidad ($p < 0,001$), lo que indica que contextos viales con mayores velocidades se vinculan con mayor frecuencia a accidentes clasificados como graves o fatales. En consecuencia, el control de la velocidad debe considerarse como un componente prioritario en las estrategias de seguridad vial.

Otras variables categóricas, como el clima, la iluminación, el tipo de carretera y la festividad, también mostraron asociaciones estadísticas con la severidad ($p < 0,001$), pero con coeficientes V de Cramer entre 0.016 y 0.044, lo que señala una baja magnitud de asociación. Estos resultados sugieren que, aunque dichas variables se relacionan con la severidad, su efecto individual es limitado. La prueba Q de Cochran, aplicada al análisis de proporciones de accidentes fatales según clima durante festividades, no reportó diferencias significativas ($p = 0,3679$).

Este estudio se centró en análisis bivariados, lo cual impide explorar interacciones entre variables o ajustar por posibles factores de confusión. Además, algunas categorías con baja frecuencia fueron excluidas, lo que redujo la cobertura del análisis. Se recomienda el uso de métodos multivariados en investigaciones posteriores, con el fin de identificar estructuras de dependencia más complejas y estimar efectos conjuntos sobre la severidad de los accidentes.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento al profesor Maikol Solís y a Milena Castro por su valiosa orientación a lo largo de este proyecto. Su acompañamiento constante, sus sugerencias metodológicas y la recomendación de bibliografía pertinente fueron fundamentales para el desarrollo del trabajo. Asimismo, extendemos nuestro sincero agradecimiento al asistente Fabián Brenes Thomas, quien no solo nos brindó retroalimentación detallada que contribuyó significativamente a la mejora de nuestras bitácoras, sino que también nos proporcionó material de referencia de gran utilidad.

Referencias

- [Alejandro and Mark, 2008] Alejandro, A. and Mark, H. (2008). Analysis of the factors affecting the severity of two-vehicle crashes. *Ingeniería y Desarrollo*, (24).
- [Ameratunga et al., 2004] Ameratunga, S. N., Norton, R. N., Bennett, D. A., and Jackson, R. T. (2004). Risk of disability due to car crashes: a review of the literature and methodological issues. *Injury*, 35(11):1116–1127.
- [Blows et al., 2003] Blows, S., Ivers, R. Q., Woodward, M., Connor, J., Ameratunga, S., and Norton, R. (2003). Vehicle year and the risk of car crash injury. *Injury Prevention*, 9(4):353–356.
- [Bohn et al., 2013] Bohn, B., Garcke, J., Iza-Teran, R., Paprotny, A., Peherstorfer, B., Schepsmeier, U., and Thole, C.-A. (2013). Analysis of car crash simulation data with nonlinear machine learning methods. *Procedia Computer Science*, 18:621–630. 2013 International Conference on Computational Science.
- [Buitrago Ramírez et al., 2019] Buitrago Ramírez, F., Morales Gabardino, J. A., and Redondo Lobato, L. (2019). Variables predictoras de víctimas graves, críticas o fallecidas en los accidentes de tráfico en extremadura. *Revista española de salud pública*, (93).
- [Connor et al., 2001] Connor, J., Whitlock, G., Norton, R., and Jackson, R. (2001). The role of driver sleepiness in car crashes: a systematic review of epidemiological studies. *Accident Analysis Prevention*, 33(1):31–41.
- [DeGroot and Schervish, 2012] DeGroot, M. H. and Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*. Pearson Education, Boston, 4 edition.
- [Ganveer and Tiwari, 2005] Ganveer, G. B. and Tiwari, R. R. (2005). Injury pattern among non-fatal road traffic accident cases: a cross-sectional study in central india. *Indian Journal of Medical Sciences*, 59.
- [Lam, 2002] Lam, L. T. (2002). Distractions and the risk of car crash injury: The effect of drivers’ age. *Journal of Safety Research*, 33(3):411–419.
- [Nitsche et al., 2017] Nitsche, P., Thomas, P., Stuetz, R., and Welsh, R. (2017). Pre-crash scenarios at road junctions: A clustering method for car crash data. *Accident Analysis Prevention*, 107:137–151.
- [Porcu et al., 2020] Porcu, F., Olivo, A., Maternini, G., and Barabino, B. (2020). Evaluating bus accident risks in public transport. *Transportation Research Procedia*, 45:443–450. Transport Infrastructure and systems in a changing world. Towards a more sustainable, reliable and smarter mobility. TIS Roma 2019 Conference Proceedings.
- [Yang, 2007] Yang, C. D. (2007). Trends in transit bus accidents and promising collision countermeasures. *Journal of Public Transportation*, 10(3):119–136.
- [Zúñiga González, 2014] Zúñiga González, C. N. (2014). Estimación de probabilidades de accidentes basada en estados de tráfico en autopistas urbanas.